

類題演習 — 変数分離形

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(変数分離形 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ は $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$ として両辺を積分することで解ける。)

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (y を x を用いて表せ)。

$$\frac{dy}{dx} = xy^2$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$$

問 3. 次の初期値問題を解け。 $u = x + y$ において変数分離形に帰着させよ。

$$\frac{dy}{dx} = (x+y)^2, \quad y(0) = 0$$